

COM10393 – MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO

DIAL-A-RIDE - DARP

O DARP considerado tem como escopo o transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais (PPNEs), considerando dados da região da grande Vitória no Espírito Santo (Serviço Especial Mão na Roda - <https://ceturb.es.gov.br/mao-na-roda>).



Ano	Ligações Atendidas	Viagens Realizadas	Km Percorrida
2011	115.833	91.108	1.616.426
2012	126.600	88.842	1.631.105
2013	139.246	88.131	1.569.994
2014	157.244	95.440	1.689.301
2015	153.895	96.128	1.699.593

Nesse problema, vans e/ou micro-ônibus adaptados são utilizados para atender a um conjunto de requisições para transportar PPNEs entre locais determinados pelas mesmas, definidos a priori via ligação telefônica ou *web*.

Os veículos (vans e micro-ônibus) operam num sistema de “lotação”, no qual os mesmos podem atender a várias PPNEs simultaneamente, mas sempre respeitando a sua capacidade de assentos disponíveis. Assim, os veículos devem sair de uma garagem, executar sua “rota” e retornar à garagem.

Cada PPNE “agenda” uma “requisição de transporte”, que corresponde ao seu local de origem (local de embarque) e seu local de destino (local de desembarque). Além disso, a PPNE especifica intervalos de horários (janelas de tempo) para que o veículo a atenda, tanto na sua origem quanto no seu destino. A PPNE também especifica o número de assentos que necessita no veículo (possíveis acompanhantes, por exemplo). O embarque e desembarque de cada PPNE ainda demanda um tempo (“tempo de serviço”), o qual deve ser considerado também durante a rota.

Assim, o objetivo do DARP abordado é programar as rotas para um conjunto de veículos atendendo todas as requisições de transportes das PPNEs e minimizando cinco termos:

- O número de veículos utilizados para atender todas as PPNEs;

- A distância total percorrida por todos os veículos;
- O tempo total de duração das rotas;
- O tempo total de viagem das PPNEs;
- O tempo total de espera das PPNEs.

Logo, considerando um problema com V veículos disponíveis e R requisições de transporte (PPNEs) a serem atendidas, a função objetivo para o DARP em questão pode ser resumida da seguinte forma:

$$fo = \omega_1 NV + \omega_2 \sum_{v=1}^V DST_v + \omega_3 \sum_{v=1}^V (HC_v - HS_v) + \omega_4 \sum_{r=1}^R (HD_r - HE_r) + \omega_5 \sum_{r=1}^R TE_r$$

Em que:

- Os valores ω_1 , ω_2 , ω_3 , ω_4 e ω_5 são “pesos” utilizados para ponderar os diferentes termos da função objetivo. Usar, como exemplo, os valores 10, 1, 0, 0 e 0, respectivamente.
- NV indica o número de veículos utilizados;
- DST_v indica a distância percorrida pelo veículo v . Neste trabalho, será o próprio tempo de deslocamento dos veículos entre os locais;
- HC_v e HS_v indicam, respectivamente, os horários em que o veículo v chega (no final da rota) e sai (no início da rota) da garagem;
- HD_r e HE_r indicam, respectivamente, os horários de desembarque e embarque da PPNE que solicitou a requisição r ;
- TE_r indica o tempo em que a PPNE que solicitou a requisição r fica esperando dentro do veículo.

Para que uma solução seja considerada viável, o conjunto de restrições apresentados a seguir deve ser atendido. Caso alguma dessas restrições não seja “tratada” na modelagem do problema, a mesma deverá ser considerada na função objetivo (relaxação por penalização).

1. Cada requisição de transporte só poderá ser atendida por um único veículo.
2. O número de PPNEs transportadas simultaneamente não pode exceder o número de assentos disponíveis nos veículos.

3. O veículo deve atender às PPNEs (no embarque e no desembarque) dentro dos horários pré-estabelecidos. Caso o veículo chegue antes do horário, o mesmo deverá aguardar (tempo de espera), e caso o veículo chegue após o horário, a solução se torna inviável.
4. O tempo total em que o veículo está em movimento (duração da rota) não pode ultrapassar um limite pré-determinado.
5. O tempo máximo que uma PPNE permanece dentro do veículo (tempo de viagem da PPNE) não pode ultrapassar um limite, também pré-estabelecido.
6. O tempo máximo que uma PPNE pode ficar dentro do veículo aguardando por outra PPNE (tempo de espera da PPNE) não pode ultrapassar um limite, também pré-estabelecido.
7. O veículo só poderá sair da garagem após seu horário de abertura, e deverá retornar antes do seu horário de fechamento.

Como entrada de dados, deverão ser consideradas 3 instâncias (problemas teste) distintas: *darpl*, *darpp2* e *darpp3*, com 20, 30 e 50 requisições de transporte respectivamente. Essas instâncias estão em arquivos .txt (anexos a este documento), e seu formato é apresentado no quadro abaixo. A partir do número de requisições, tem-se o número total de “locais”, sendo que cada requisição é definida por um local de embarque e outro de desembarque. Assim, considerando, por exemplo, r requisições, existirão $(r \times 2) + 2$ locais, sendo o primeiro e o último indicando, respectivamente, a garagem da qual os veículos deverão sair no início da rota e a garagem na qual os veículos deverão retornar no final da rota. Exceto para as garagens, o local $r + 1$ corresponde ao ponto de desembarque da requisição 1, e assim por diante.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– #veículos #requisições #duração máxima de uma rota (min) #tempo máximo de viagem (min) #tempo máximo de espera (min)– Vetor com a capacidade (número de assentos disponíveis) dos veículos– Vetor com o número de assentos em cada local (0: não entra nem sai ninguém; 1: entra uma pessoa; -1: sai uma pessoa)– Vetor com o tempo de serviço (embarque ou desembarque) para a PPNE entrar ou sair do carro em cada local (min)– Vetor com o início das janelas de tempo para cada local (incluindo as garagens - min)– Vetor com o término das janelas de tempo para cada local (incluindo as garagens - min)– Matriz com os tempos de deslocamento (min) entre todos os locais (incluindo a garagens) |
|--|